·综述·

后适应的临床研究进展

朱红林 屈顺林 肖献忠

自缺血预适应(ischemic preconditioning)的概念提出以来,有关内源性保护作用的研究引起了学术界的广泛关注,已证实缺血预适应可有效减轻缺血再灌注损伤,具有强大的心肌保护效应[1]。但由于临床上无法提前预测缺血事件的发生时间,缺血预适应的临床应用受到极大限制。在缺血事件发生后,如何进行一系列处理,以最大限度减轻缺血再灌注损伤,挽救缺血器官,成为临床应用的迫切需要。早在 20 世纪 80 年代末,已有学者认为缺血再灌时从低灌注压开始逐渐恢复到正常灌注压,可有效减轻缺血再灌注损伤,并将这一过程称为渐处理。对再灌注阶段进行干预不受缺血时间的限制,且具有临床可操作性,因此启发了大量研究者对再灌注阶段的重视。1996 年,Na 等[2]首次提出后适应的概念,即与缺血预适应相对应,在缺血事件发生后,完全恢复再灌前采取的一系列减轻缺血再灌注损伤的措施称为后适应。随后,Zhao 等[3]将犬心脏左冠状动脉前降支结扎 1 h 后,予以重复开通 30 s、再结扎 30 s 的连续 3 次循环,随后恢复冠状动脉血流,可使梗死范围较对照组少 44%,正式提出缺血后适应(ischemic postconditioning)的概念。建立了抗缺血再灌注损伤的里程碑。目前,缺血后适应的作用及机制已在多方面取得进展,积累了丰富的研究经验,建立了基本的理论框架,并广泛应用于临床外科手术中。在此基础上,逐渐发展起来了药物后适应和远程缺血后适应,为减轻临床上缺血再灌注损伤提供了新的思路和依据。此外,后适应的各种方法综合运用于临床器官移植中,可有效延长离体器官的缺血时间、提高器官移植的成功率。本文主要就缺血后适应、药物后适应的临床研究进展及后适应在器官移植中的临床应用进行简要阐述。

一、后适应的主要方式及机制

1. 缺血后适应:于缺血后再灌注前进行多次短暂的缺血再灌注,随后恢复动脉血流,这一过程称为缺血后适应。缺血后适应可有效限制心肌梗死面积,减轻心肌缺血再灌注损伤,改善左心室功能,减少再灌注引起的心律失常。目前研究认为缺血后适应主要通过两条途径保护心肌:(1)被动途径:缺血后适应可减轻氧化应激、抑制 Ca^{2+} 超载、改善血管内皮功能、抑制炎症反应、抑制中性粒细胞表面黏附分子和促炎症基因的表达,再灌注时血管内突然增加的灌注压可过度牵张血管内皮,缺血后适应通过调节血液动力学使再灌时毛细血管压增加平缓从而减轻组织水肿与血管内皮细胞损伤。(2)主动途径:缺血后适应通过活化 G 蛋白耦联受体(腺苷受体、缓激肽受体和阿片类受体等),进而激活 JAK-STAT 通路和再灌注损伤补救激酶(reperfusion injury salvage kinase, RISK)通路,RISK 通路即为磷脂酰肌醇-3 激酶(phosphatidylinositol 3-kinase, PI3K)-Akt 通路或细胞外信号调节激酶(extracellular signal-regulated kinase, ERK)通路,最终抑制线粒体通透性转换孔(mitochondrial permeability transition pore, mPTP)的开放,并使 ATP 敏感性钾通道(K_{ATP})蛋白磷酸化,减少细胞凋亡和坏死[4-5],mPTP 开放的范围决定着再灌注损伤的程度,缺血后适应抑制心肌危险区的 mPTP 开放,减轻心肌损伤。

2. 渐处理:缺血后再灌时从低灌注压开始逐渐恢复到正常灌注压以减轻缺血再灌注损伤的这一过程称为渐处理。渐处理可明显减少心肌顿抑的发生、促进再灌注后心功能的恢复、降低血清心肌酶活性、减少细胞坏死,但同时使心肌缺血区中性粒细胞的聚集增加[6]。渐处理主要通过减少活性氧的生成,降低再灌时的毛细血管压减少机械性损伤而起保护作用。由于临床上心肌梗死患者血液动力学不稳定,缺血后低压灌流反而使患者危险性增加,因此渐处理的临床应用受到一定的限制。

3. 药物后适应:通过药物模拟内源性保护机制以减轻缺血再灌注损伤达到后适应的保护效应称为药物后适应。在缺血再灌时,使用吸入性麻醉剂异氟烷、腺苷、胰岛素、缓激肽和阿托伐他汀等药物能减少心肌梗死面积,这类药物主要通过激活 RISK 通路,活化 NO 合成酶、p70S6 激酶、GSK-3β、PKG 和 PKCε 等,最终抑制 mPTP 的开放,表现出抗凋亡及抑制心肌细胞坏死的效应。这类药物还能减少线粒体内 Ca^{2+} 聚集,减轻线粒体基质肿胀,抑制线粒体膜间隙促凋亡蛋白(细胞色素 C 等)的释放,从而减轻心肌缺血再灌注损伤。此外,针对缺血再灌注损伤的病因,使用自由基清除剂或钙通道拮抗剂也可起到类似的保护效应[7]。将模拟预适应内源性保护机制的药物用于临床,其受限制因素少,使用范围更广,目前已有这类药物临床应用的报道,开发后适应模拟药物用于临床减轻缺血再灌注损伤的发生将会是未来研究后适应保护作用的重点。

4. 远程缺血后适应:心肌再灌后即刻或再灌前几分钟,对远端血管进行几次缺血再灌注,可减少急性期心肌梗死面

DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2010.02.024

基金项目:国家重点基础研究发展规划项目(973)(2007CB512007);国家自然科学基金资助项目(30330280, 30470851, 30400152)

作者单位:410078 长沙,中南大学湘雅医学院病理生理学系

通信作者:肖献忠, Email: xianzhongxiao@xysm.net

万方数据

积,这一过程称为远程缺血后适应,研究表明远程缺血后适应对猪、兔、鼠的急性心肌梗死均具有保护作用。目前认为远程缺血后适应主要通过激素和神经-体液调节而起保护作用,也可能与激活腺苷受体有关[8]。远程缺血后适应为临床减轻缺血再灌注损伤提供了新的方法,但肾缺血有可能损伤肾功能,可行性不大,通过对机体不太重要的器官如肢体动脉进行后适应干预,从而保护心脏和脑等重要器官将会是未来研究的一个方向,其操作简单,临床应用价值较大。

二、缺血后适应的临床研究进展

在不同影响因素下,从整体动物、离体心脏到心肌细胞,均证实缺血后适应具有明显的心肌保护作用。多项研究表明,缺血后适应可使缺血后心肌梗死面积减少 20% ~70%,减少心律失常的发生、减少心肌细胞凋亡[9]。心肌缺血后适应已逐渐应用于临床,取得了一定的成效,积累了丰富的经验。此外,缺血后适应研究也扩展到了脑、脊髓、肾、肠等多个器官,缺血后适应同样可减轻这些器官的缺血再灌注损伤,保护各器官功能,但目前对于这些器官的缺血后适应研究仅限于动物实验。在此主要以心肌缺血后适应的研究来阐述缺血后适应的临床研究进展。

1. 缺血后适应在心脏介入治疗中的应用:2005 年, Staat 等[10]首次将缺血后适应应用于临床。在前瞻性随机临床试验中,对心肌梗死的患者进行了经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA),置入支架后,将 PTCA 球囊置于支架近心端,通过给球囊的反复扩张与放气,实现 1 min 再灌注,1 min 再缺血反复 4 次的缺血后适应。最终以肌酸激酶释放曲线为依据,其对应心肌梗死面积缺血后适应组较对照组小了 36%,ST 段抬高发生率明显低,再灌注后微血管开放的 Blush 分级优于对照组, 缺血后适应组术后 72 h 患者无任何不良事件(冠状动脉夹层、支架受损及急性再梗死等)发生。以上结果首次证实了临床上 PTCA 术中使用球囊施加后适应,可以进一步减少心肌梗死面积,发挥良好的心肌保护作用,极大启发了国内外学者对心肌缺血后适应的临床研究。Ma 等[11]在研究活性氧对血管内皮细胞、心功能及心肌酶学的影响时,对 94 例首次发生急性心肌梗死的患者,发病后 12 h 内行直接经皮冠状动脉介入治疗(PCI),患者随机分为单纯 PCI 组和缺血后适应组(缺血后适应 + PCI)。结果发现,后适应组术后冠状动脉血流速度 CTFC(fastest corrected TIMI frame count)评分更高,8 周后室壁运动改善更明显,心肌酶峰降低,丙二醛等氧化应激产物明显降低,内皮依赖性血管舒张功能改善。从而认为后适应可改善冠状动脉内皮功能,挽救心肌细胞,用于临床改善急性心肌梗死的预后是有效可行的。随着溶栓治疗以及 PTCA、冠状动脉内支架置入术等治疗技术的广泛应用,缺血后适应对心肌保护作用的研究也日益成熟,理论上,应用 PTCA 的急性心肌梗死患者均可采用缺血后适应这一处理。

2. 缺血后适应在心脏手术中的应用:Luo 等[12]对 24 例进行心脏手术的法洛四联征患儿进行缺血后适应研究,结果显示,缺血后适应组患儿术后第一个 24 h 内正性肌力药需要量显著低于对照组,肌钙蛋白 I 比对照组低 50%,CK-MB 比对照组低 34%。随后,他们再次对 50 例人工心瓣膜置换术的成年患者进行缺血后适应,将主动脉进行 3 次反复 30 s 的缺血再灌注,取得了同样的结果[13]。此外,研究者将 105 例法洛四联征患儿随机分为对照组与缺血后适应组,缺血后适应组患儿术后重症监护时间明显缩短,心肺功能和血液动力学有显著改善,乳酸脱氢酶释放减少[14]。这一系列临床试验进一步为临床心肺手术中使用缺血后适应保护心肺功能提供了可靠的证据。

由于临床患者病情复杂,研究缺血后适应对疾病状态下的心肌保护作用十分必要。某些疾病(心肌肥大、心肌重塑、心力衰竭、动脉粥样硬化和糖尿病等)及年龄因素对缺血后适应的保护作用有负面影响。代谢综合征对缺血后适应的心肌保护作用具有抵抗性,需要更强的缺血再灌注刺激才能有效减少心肌梗死面积,但缺血后适应仍能减少肥大和重塑心肌的缺血再灌注损伤[15]。在 Staat 等[10]对急性心肌梗死患者进行缺血后适应的研究中,发现高血压、高血脂及抽烟等危险因素并不能完全阻止缺血后适应的保护作用, 缺血后适应对部分 75 岁以上的患者也具有心肌保护效应。

三、药物后适应的临床研究

随着缺血后适应在临床上的广泛应用,对缺血后适应机制研究的深入,针对缺血后适应的心肌保护途径,开发新的药物模拟内源性保护机制来发挥后适应的保护作用成为一个重要的方向。多项研究表明,在缺血再灌时,使用吸入性麻醉剂异氟烷、腺苷、胰岛素、缓激肽和阿托伐他汀等药物能减少心肌梗死面积。目前部分药物已在临床展开使用,且疗效显著,以下主要以临床研究最多的 3 类药物进行阐述。

1. 吸入性麻醉药:1996 年,临床上氟烷首次被确认具有对抗心肌缺血再灌注损伤的保护效应,随后发现多种吸入性麻醉药均具有心肌保护作用,且这一效应在缺血预适应及心脏停搏术等多种对抗心肌缺血再灌注损伤的保护性措施中不受影响。目前用挥发性麻醉药诱导心肌保护作用已有一定的临床应用,对冠状动脉旁路移植术患者,主动脉开放后 15 min内给予 1.7% 的异氟烷,患者术后肌钙蛋白释放减少,正性肌力药需求降低。Djalali 和 Sadovnikoff[16]在最新研究中发现,在手术全过程中连续使用挥发性麻醉药可显著改善患者术后心功能,明显降低肌钙蛋白的释放量。目前认为挥发性麻醉药保护心肌的主要机制为:直接与肌浆网上的 Ryanodine 受体相互作用及间接通过调节中性粒细胞功能而减少心肌细胞损伤。尚缺乏静脉麻醉药对心肌保护效应的临床研究,理论上认为具有自由基清除及抑制质膜 Ca^{2+} 内流的作用,但临床上再灌前使用静脉麻醉药异丙酚未见有心肌保护效应,而将其作为脂肪乳溶剂时,发现其能减少心肌梗死面积,因此静脉麻醉药的心肌保护效应还有待进一步研究证实[17]。

2. 腺苷:对鼠模型的研究表明,心肌梗死后腺苷 A2B 受体的长期兴奋能减弱非梗死区心肌的纤维化,减少心肌重塑,改善心脏功能[18]。临床试验证实 236 例前壁或侧壁心

万方数据

肌梗死患者进行溶栓治疗的同时加用腺苷治疗,治疗后6 d,用同位素示踪显示发现腺苷治疗组心肌梗死面积显著减少。对患者随访,腺苷治疗组多因素死亡率及心血管病死亡率均明显降低,并可显著改善1个月及6个月的死亡率[19-20]。2007年,Jin等[21]对人工心瓣膜置换术患者在主动脉开放1 min内注射1.5 mg/kg腺苷,发现患者术后肌钙蛋白释放减少,对正性肌力药的需要量显著降低。

3. β受体阻滞剂:β受体阻滞剂在心肌缺血再灌注损伤时具有保护作用,多项临床试验表明,心脏手术期间经β受体阻滞剂治疗后,术后患者死亡率明显降低,但有部分试验结果相矛盾。此外,循证医学研究结果也不一致,目前进行的POISE试验中,8000例非心脏手术患者随机使用美托洛尔和安慰剂,使用美托洛尔组心血管事件发生率降低,但卒中及死亡危险因素增加(美国心脏协会2007年度会议)[22]。就此美国心脏病学会/心脏学会(ACC/AHA)联合公布了各类心脏手术患者使用β受体阻滞剂的使用规范,指导心脏手术患者如何使用β受体阻滞剂,以减轻缺血再灌注损伤[23]。目前认为β受体阻滞剂的主要机制是通过减慢心率,降低心肌收缩性而减少心肌氧需求量、抗心律失常、稳定冠状动脉斑块、抗炎及抗肾素-血管紧张素系统。

四、后适应在器官移植中的应用

器官移植是20世纪医学发展的重大成果,现已成为临床上器官衰竭的主要治疗手段。器官移植发展至今,取得了巨大成就,但同时也面临着众多问题。器官离体后恢复灌流前,在器官运输及配型过程中都处于缺血阶段,这一阶段对器官移植至关重要,如何采取有效措施延长缺血时间,保护器官功能,最大限度减轻缺血再灌注损伤历来都是临床上器官移植的焦点问题。目前后适应已被充分运用到器官移植中,其能有效延长离体器官的缺血生存时间,提高器官移植的成功率。现有多种后适应方法综合应用于临床器官移植中,以下主要从器官保存及恢复再灌两方面进行阐述。

1. 器官保存:(1)单纯冷保存:器官温度下降至0~10 ℃时,器官代谢率(氧气消耗量)减少至37 ℃时的5%~10%,故低温保存可延缓细胞死亡,由此,临床应用冷保存可抑制器官损伤,但单纯靠降低温度而降低器官代谢率来进行器官保存不足以对抗缺血再灌注损伤,还需特殊的保存液对器官进行冷保存,其能维持细胞能量代谢,激活多条信号通路以对抗缺血再灌注损伤。目前常用的器官保存液是UW液[24]和Celsior液[25]。UW液能够有效保存肾脏达24 h,保存肝脏达18 h,被认为是器官保存液的"金标准"。Celsior液是目前公认的可用于临床的效果最好的自由基清除剂。随着对低温保存和移植后器官损伤机制研究的深入,针对缺血再灌注损伤中多条通路的不同环节,运用药物后适应的方法,在冷保存液添加特殊药物进行干预可提高器官保存效果。目前,应用最广的是组织生长因子,p38丝裂原活化蛋白激酶抑制因子FR167653,聚乙二醇及曲美他嗪,此4类药物组合加入UW液中,能减少细胞水肿、降低ATP的消耗、减少细胞内钙离子超载、抑制缺血再灌注损伤[26]。(2)机器灌流:运用渐适应的方法将器官予以持续灌流在临床上也起到了良好的器官保存作用,给予器官持续性的灌流压力,可避免再灌注时血管内突然增加的灌注压而过度牵张血管内皮从而减轻组织水肿与血管内皮损伤。Belzer等[27]使用氧合血浆搏动性灌流,成功将犬肾脏保存了3 d。20世纪80年代机器灌流已开始用于肾移植的器官保存,用机器灌流特殊的保存液作为体外循环可有效延长肾脏缺血时间。现已有低温机器灌流和常温机器灌流应用于临床中,肾脏灌流量及灌流压力结合灌流液参数分析可作为判断器官生存活力的指标,预测移植器官生存功能。在162例肾移植患者中,使用低温机器灌流保存肾脏,移植后早期肾功能明显改善,缺血再灌注损伤减轻[28]。但低温直接对器官具有损害,模拟生理状态,应用常温机器灌流可以更好的保存器官。目前临床上心肺移植中已使用到了常温机器灌流,Steen等[29]对5例患者进行肺移植,发现常温机器灌流可调节器官状态,对于已不符合传统移植器官标准的动脉氧分压过低的离体肺,经常温机器灌流保存后进行移植,仍收到良好的效果,且患者术后3~6个月并发症较少。

2. 移植器官再灌注:在器官移植恢复再灌前,使用缺血后适应已有研究报道,即在完全恢复再灌前,进行几次反复短暂的缺血再灌,其不仅可改善再灌时的血液动力学,同时有明显的细胞保护作用。最新研究证实将鼠心脏离体,4 ℃冷保存8 h,再灌前予以反复30 s 3次缺血再灌注,能有效减轻缺血再灌注损伤[30]。但目前临床上器官移植后再灌注前应用缺血后适应还未见报道。

五、展望

随着后基因组时代各种"组学"技术的发展,传统研究方法与基因组学,蛋白质组学,生物信息学及系统生物学技术的结合,整体动物,离体器官及细胞分子等多层次实验研究与临床相结合,有关后适应的保护作用及其机制研究取得了令人鼓舞的进展。目前后适应的研究重点在缺血后适应与药物后适应两方面,且已应用于外科手术中,在器官移植方面,后适应也得到了应用,后适应不仅成功应用于临床试验,同时为进一步研究缺血再灌注损伤提供了新的启示,为研究新的干预措施联合已存在的临床治疗手段减轻临床上缺血再灌注损伤提供了新的依据。但后适应的研究仍存在诸多问题:(1)进行缺血再灌注损伤的所有人体试验中,对照组与缺血后适应组由于个体差异,各患者存在的危险因素(高血脂,糖尿病,高龄和抽烟)无法匹配。此外,对于各种缺血后适应的动物实验研究,研究者通常选用成年雄性啮齿类动物模型,而临床上的患者群体年龄、病情等却是错综复杂。(2)缺血时间的长短及处理的终点时间无法取得一致。缺血持续时间的长短做为梗死面积大小的一个决定因素,在缺血后适应组和对照组应具有可比性。由于伦理学原因,不能以梗死面积大小做为终点,研究者通常以酶的释放终点作为研究对象,但梗死区域的危险性缺乏与对照组的比较,如Staat等[10]只能对再灌72 h内CK释放曲线面积作为梗死面积的surrogate评估,同时,他们在开放冠状动脉之前进行了

万方数据

左心室血管造影,以判断梗死区域的危险性。(3)对于人体试验的研究结果需用回顾性研究得以证明。从动物实验到临床试验,还有相当多的问题需要解决,再灌注时反复诱导缺血可能会引起潜在的并发症,例如,在直接 PCI 术中,球囊在冠状动脉中反复扩张和放气可能会导致冠状动脉斑块破裂引起再狭窄或冠状动脉远端血管栓塞。如何才能最安全、有效地减少患者急性期心肌梗死面积,仍需更充分地了解缺血后适应的保护机制。(4)目前后适应的研究重点多在再灌阶段的保护作用。尽管前期临床应用收到显著的效果,但由于缺血后适应的有创性,且受限于外科手术及干预治疗中,因此寻找最适的操作方法及新的药物模拟缺血后适应对抗临床上缺血再灌注损伤可能为今后的研究重点。

参 考 文 献

[1] Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium. Circulation, 1986, 74: 1124-1136.

[2] Na HS, Kim YI, Yoon YW, et al. Ventricular premature beat-driven intermittent restoration of coronary blood flow reduces the incidence of reperfusion-induced ventricular fibrillation in a cat model of regional ischemia. Am Heart J, 1996, 132(1Pt1): 78-83.

[3] Zhao ZQ, Corvera J, Halkos ME, et al. Inhibition of myocardial injury by ischemic postconditioning during reperfusion: comparison with ischemic preconditioning. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2003, 285: H579-H588.

[4] Tsang A, Hausenloy DJ, Mocanu MM, et al. Postconditioning: a form of "modified reperfusion" protects the myocardium by activating the phosphatidylinositol 3-kinase-Akt pathway. Circ Res, 2004, 95: 230-232.

[5] Hausenloy DJ. Signalling pathways in ischaemic postconditioning. Thromb Haemost, 2009, 101: 626-634.

[6] Hori M, Kitakaze M, Sato H, et al. Staged reperfusion attenuates myocardial stunning in dogs. Role of transient acidosis during early reperfusion. Circulation, 1991, 84: 2135-2145.

[7] Andreadou I, Iliodromitis EK, Koufaki M, et al. Alternative pharmacological interventions that limit myocardial infarction. Curr Med Chem, 2008, 15: 3204-3213.

[8] Kerendi F, Kin H, Halkos ME, et al. Remote postconditioning. Brief renal ischemia and reperfusion applied before coronary artery reperfusion reduces myocardial infarct size via endogenous activation of adenosine receptors. Basic Res Cardiol, 2005, 100: 404-412.

[9] Penna C, Mancardi D, Raimondo S, et al. The paradigm of postconditioning to protect the heart. J Cell Mol Med, 2008, 12: 435-458.

[10] Staat P, Rioufol G, Piot C, et al. Postconditioning the human heart. Circulation, 2005, 112: 2143-2148.

[11] Ma XJ, Zhang XH, Li CM, et al. Effect of postconditioning on coronary blood flow velocity and endothelial function in patients with acute myocardial infarction. Scand Cardiovasc J, 2006, 40: 327-333.

[12] Luo W, Li B, Lin G, et al. Postconditioning in cardiac surgery for tetralogy of Fallot. J Thorac Cardiovasc Surg, 2007, 133: 1373-1374.

[13] Luo W, Li B, Chen R, et al. Effect of ischemic postconditioning in adult valve replacement. Eur J Cardiothorac, 2008, 33: 203-208.

[14] 陈日,罗万俊,蒋海河,等. 缺血后处理对法洛四联症患儿的心肺保护作用. 中国当代儿科杂志,2009,11:273-276.

[15] Wagner C, Kloeting I, Strasser RH, et al. Cardioprotection by postconditioning is lost in WOKW rats with metabolic syndrome: role of glycogen synthase kinase 3 beta. J Cardiovasc Pharmacol, 2008, 52: 430-437.

[16] Djalali AG, Sadovnikoff N. Cardioprotective properties of sevoflurane in patients undergoing coronary surgery with cardiopulmonary bypass are related to the modalities of its administration. Anesthesiology, 2005, 102: 699-700.

[17] Ebel D, Schlack W, Comfère T, et al. Effect of propofol on reperfusion injury after regional ischaemia in the isolated rat heart. Br J Anaesth, 1999, 83: 903-908.

[18] Wakeno M, Minamino T, Seguchi O, et al. Long-term stimulation of adenosin A2b receptors begun after myocardial infarction prevents cardiac remodeling in rats. Circulation, 2006, 114: 1923-1932.

[19] Ross AM, Gibbons RJ, Stone GW, et al. A randomized, double-blinded placebo-controlled multicenter trial of adenosine as an adjunct to reperfusion in the treatment of acute myocardial infarction (AMISTAD-Ⅱ). J Am Coll Cardiol, 2005, 45: 1775-1780.

[20] Kloner RA, Forman MB, Gibbons RJ, et al. Impact of time to therapy and reperfusion modality on the efficacy of adenosine in acute myocardial infarction: the AMISTAD-2 trial. Eur Heart J, 2006, 27: 2400-2405.

[21] Jin ZX, Zhou JJ, Xin M, et al. Postconditioning the human heart with adenosine in heart valve replacement surgery. Ann Thorac Surg, 2007, 83: 2066-2072.

[22] POISE Trial Investigators, Devereaux PJ, Yang H, et al. Rationale, design, and organization of the perioperative ischemic evaluation (POISE) trial: a randomized controlled trial of metoprolol versus placebo in patients undergoing noncardiac surgery. Am Heart J, 2006, 152: 223-230.

[23] Eagle KA, Berger PB, Calkins H, et al. ACC/AHA guideline update for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery-executive summary a report of the American college of cardiology/american heart association task force on practice guidelines (committee to update the 1996 guidelines on perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery). Circulation, 2002, 105: 1257-1267.

[24] Belzer FO, Southard JH. Principles of solid-organ preservation by cold storage. Transplantation, 1988, 45: 673-676.

[25] Menasché P, Termignon JL, Pradier F, et al. Experimental evaluation of Celsior, a new heart preservation solution. Eur J Cardiothorac Surg, 1994, 8: 207-213.

[26] Hauet T, Baumert H, Amor IB, et al. Pharmacological limitation of damage to renal medulla after cold storage and transplantation by trimetazidine. J Pharmacol Exp Ther, 2000, 292: 254-260.

[27] Belzer FO, Ashby BS, Dunphy JE. 24-hour and 72-hour preservation of canine kidneys. Lancet, 1967, 2: 536-538.

[28] Guarrera JV, Polyak M, O'Mar Arrington B, et al. Pulsatile machine perfusion with Vasosol solution improves early graft function after cadaveric renal transplantation. Transplantation, 2004, 77: 1264-1268.

[29] Steen S, Ingemansson R, Eriksson L, et al. First human transplantation of a nonacceptable donor lung after reconditioning ex vivo. Ann Thorac Surg, 2007, 83: 2191-2194.

[30] Ferrera R, Bopass JC, Angoulvant D, et al. Post-conditioning protects from cardioplegia and cold ischemia via inhibition of mitochondrial permeability transition pore. J Heart Lung Transplant, 2007, 26: 604-609.

(收稿日期:2009-06-22)

(本文编辑:徐静)

万方数据